CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO • ENTREGA 2

Sistema de Gestão de Dados: Projeto Donna Claudia

Arquitetura relacional, integridade de dados e consultas estratégicas para tomada de decisão.

Augusto de Almeida • Felipe Silva • Lucas Freitas • Matheus Faustino • Otavio Ventura

CONTEXTO & LEVANTAMENTO

O Problema da Organização (Donna Claudia)

P1	Acompanhamento dos pedidos de delivery
P2	Controle de cancelamentos e reembolsos
P3	Comparação entre canais de venda
P4	Organização das informações financeiras
P5	Acompanhamento dos produtos e do estoque

ARQUITETURA PROPOSTA

Nossa Solução Relacional

Modelagem Integrada & Normalizada

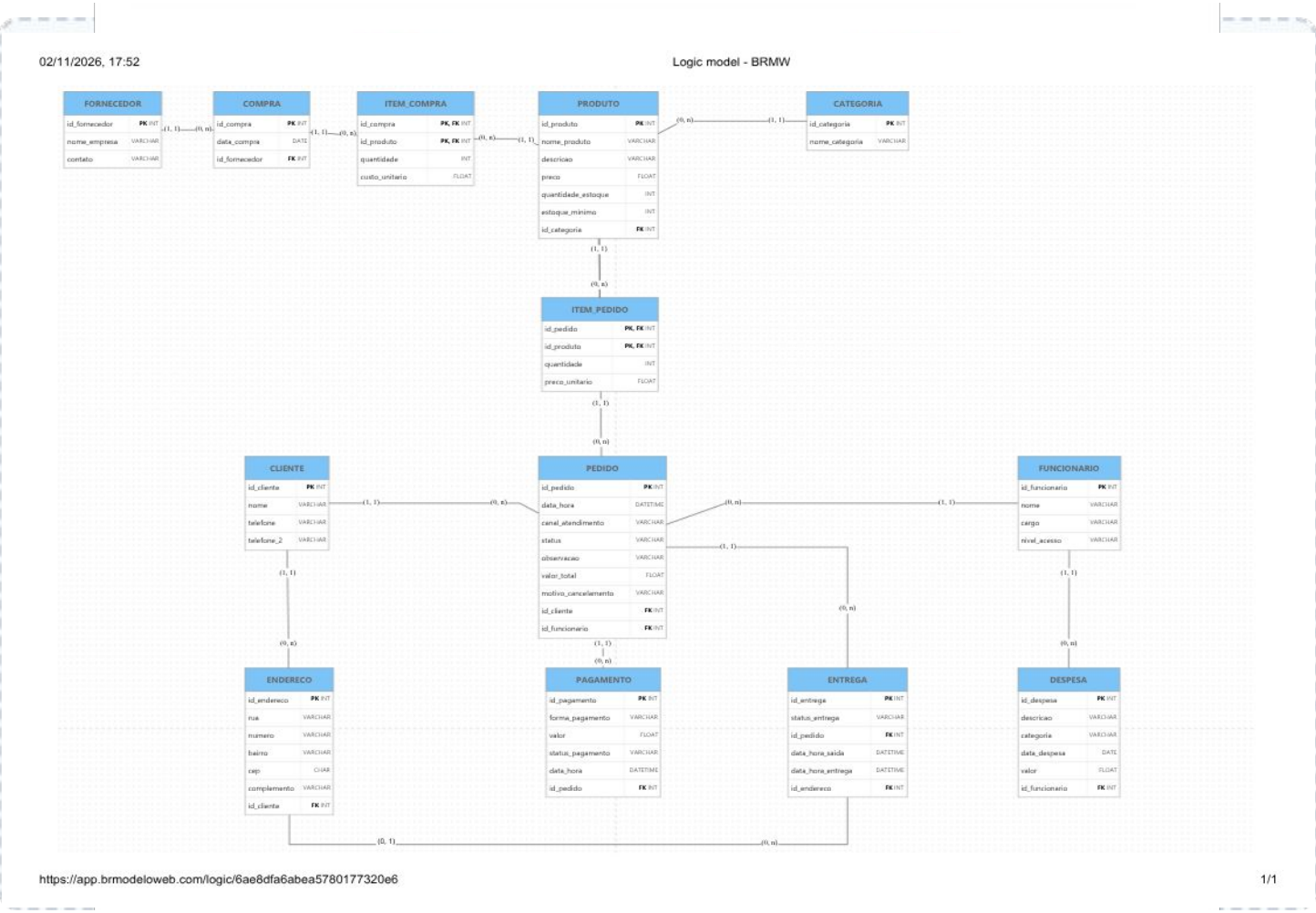
- **Normalização: Estrutura em 3ª Forma Normal (3FN).**
- **Integridade: Chaves primárias, estrangeiras e restrições.**
- **Centralização: Eliminação de redundâncias operacionais.**

Processos Controlados pela Solução

- Clientes e endereços
- Pedidos e itens
- Pagamentos e estornos
- Entregas
- Produtos e estoque
- Compras e fornecedores
- Despesas e funcionários

ENGENHARIA DE DADOS

Modelo Lógico Ampliado



Relacionamento N:M

ITEM_PEDIDO resolve pedidos e produtos.

Pagamento Dividido

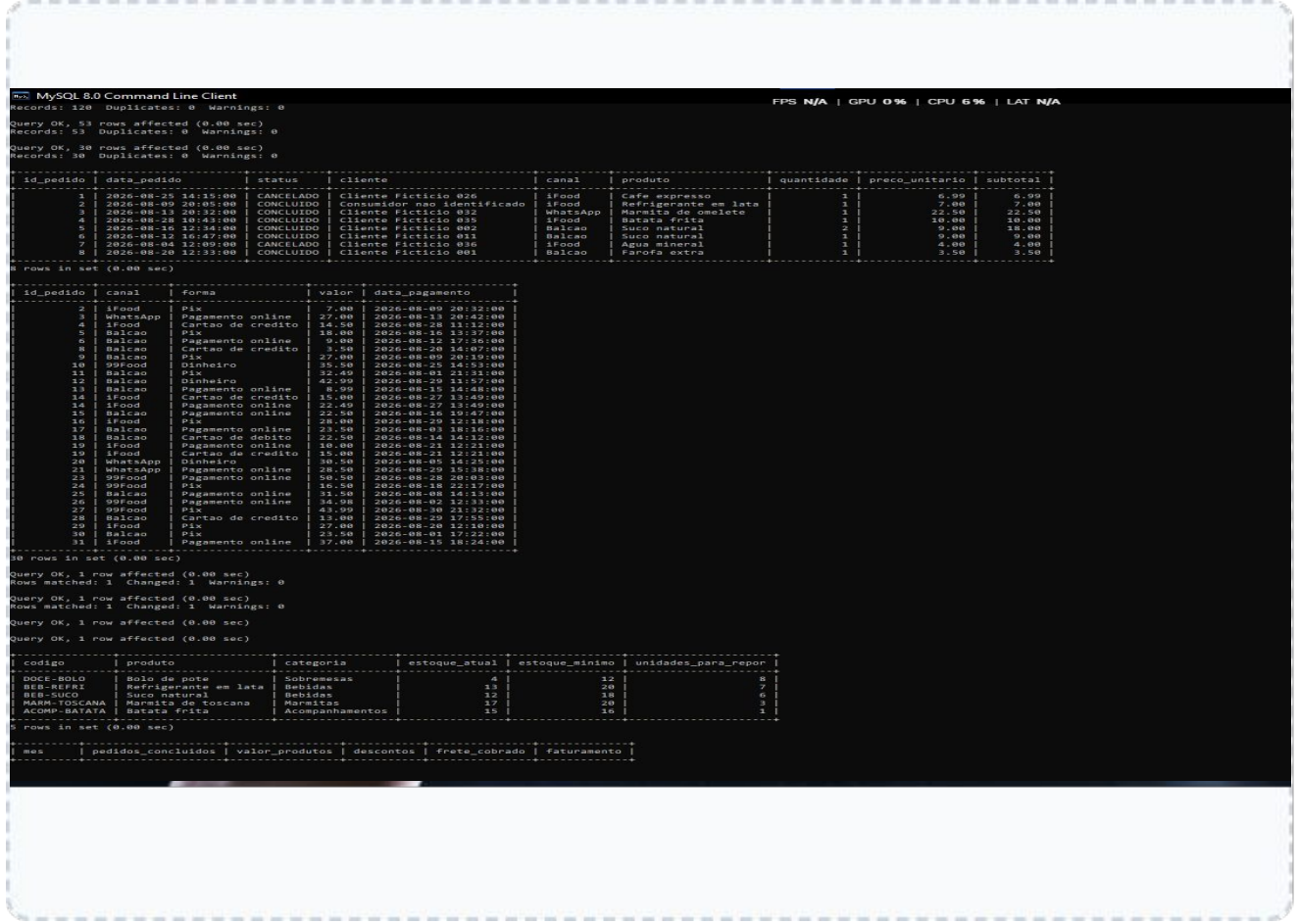
Relação 1:N entre PEDIDO e PAGAMENTO.

Canais & Entrega

Delivery exige endereço; presencial dispensa cadastro.

DDL & DML

SQL Executado no MySQL



SELECT COUNT(*) AS total_pedidos FROM PEDIDO;

Resultado: 900 pedidos

SGBD: MySQL 8.0.46
Tabelas: 13 tabelas criadas
Consultas gerenciais: G01 a G15
Auditorias: A01 a A18

DQL & VALIDAÇÃO

Consultas G05, G08, G13, G15 e Auditorias

G05 — Produtos e estoque

Mais vendidos, estoque atual, mínimo e situação de reposição.

G08 — Compras e faturamento

Relação mensal: Ago 28,90% • Set 20,09% • Out 23,82%.

G13 — Pagamentos divididos

78 pedidos concluídos com múltiplos pagamentos aprovados.

G15 — Pedidos cancelados

Detalhamento de itens, valores e status financeiro.

Consultas de auditoria e validação de integridade (A01 a A18) — **Resultado: nenhuma inconsistência encontrada**

POSSIBILIDADES FUTURAS

Potencial para BI e Inteligência Artificial



Dashboards em BI

Base preparada para futura integração com Power BI ou Metabase.



Análises Preditivas

Base estruturada para futuras análises de previsão de demanda e estoque.

IMPACTO OPERACIONAL

Benefícios para a Donna Claudia

- Centralização dos dados operacionais
- Acompanhamento dos pedidos e entregas
- Controle de cancelamentos e pagamentos
- Identificação de produtos com estoque baixo
- Comparação entre canais de venda
- Controle de compras e despesas
- Relatórios gerenciais mais rápidos
- Apoio à tomada de decisão

CONCLUSÃO

Transformando Registros Dispersos em Decisões Confiáveis

O projeto transforma registros dispersos em uma base relacional integrada, permitindo que a Donna Claudia tome decisões com informações mais confiáveis sobre vendas, estoque, pagamentos, compras, despesas e entregas.

Obrigado pela Atenção!